

IP 地址、子网与分组转发

怎样把全局目的压缩成每一跳的局部动作

408 · 计算机网络 Topic NET-04

母问题：路由器不知道整条旅程，为什么仍能把分组送向目的地？

Internet 不要求每台路由器保存每台主机的完整路径。它把全局目的表示为可聚合的地址前缀，再把一次端到端交付分解成重复执行的逐跳动作：

Destination IP → Prefix Scope → LPM
→ Next-hop IP / Interface → Link Identity → New Frame

箭头表示当前节点做决定的因果顺序，不表示协议栈从上到下的固定报文顺序。下一台路由器仍对同一个目的 IP 重新执行这条链。

本册定位与 Owner 边界

- **Owns**：IPv4/IPv6 地址与前缀、CIDR/subnet、same-subnet 判断、FIB/LPM、next hop、TTL/Hop Limit、ICMP、MTU/fragmentation、ARP、DHCP、NAT，以及 Mobile IP 的最小扩展模型。
- **Uses**：NET-05 生成并选择路由；NET-02 在取得链路层身份后封装和交付 frame。
- **Stops**：RIP/OSPF/BGP 怎样学习路线不在本册重讲；switch table、可靠传输、TCP 状态与 DNS 也不由本册拥有。

目录

1 全科坐标：作用域、名字、Owner 与事件	3
2 地址为什么必须能够聚合	3
2.1 从逐主机状态到前缀状态	3
2.2 Subnetting 与 Aggregation 是反向操作	3
3 主机发送的第一个分叉：Same Subnet?	4
4 FIB 与 LPM：多个真命题中选最具体动作	4
4.1 RIB 与 FIB 先分开	4
4.2 LPM 不是“比较所有路由的距离”	4
5 路由器组成：控制平面写状态，数据平面搬分组	5

6 一个 IPv4 分组的一生	5
7 ARP、DHCP 与 ICMP：三种不同反馈	5
7.1 ARP：局部名字解析软状态	5
7.2 DHCP：在没有配置时取得进入 IP 世界的条件	6
7.3 ICMP：报告部分失败，不制造可靠性	6
8 MTU 与 Fragmentation：尺寸冲突由谁承担	6
8.1 IPv4 教材模型	6
8.2 IPv6 改变责任 Owner	6
9 NAT：转发路径上的有状态改写	6
10 IPv6：地址空间、作用域与首部责任一起改变	7
10.1 文本压缩必须可逆	7
10.2 地址类型先问“交付给几个接口”	7
11 IP Multicast：成员关系与分发路径是两个 Owner	7
12 408 常见网络层协议流程：按报文推进	8
12.1 IPv4/IPv6 首部：字段怎样服务转发	8
12.2 ARP：同网段与异网段的请求-应答	8
12.3 DHCP：DORA 与租约生命周期	9
12.4 ICMP：错误与诊断反馈	9
12.5 IPv4 分片：一个数值流程	9
12.6 NAT/NAPT：出站建表与返回匹配	9
12.7 IPv6 Neighbor Discovery：ARP 的替代接口	10
13 Mobile IP：用绑定把稳定身份接到当前位置	10
14 五列概念边界	11
15 Correctness、Cost 与 Tradeoff	11
16 做题控制协议与 First Divergence	11
17 考纲映射、来源处理与一页复原	12

1 全科坐标：作用域、名字、Owner 与事件

网络题中最危险的词是“地址”和“表”，因为它们常把不同作用域的对象压成同一个名词。本册先固定四个观察槽：

Scope → Name/Representation → State Owner → Event/Cost

作用域	当前名字/表示	状态 Owner	典型事件与代价
端到端网络层	destination IP	host/router	查前缀、TTL 消耗、分组可能丢失
当前一跳	next-hop IP、MAC	发送接口/邻居缓存	ARP/NDP、重封装、缓存老化
本地配置期	lease、prefix、gateway	client/DHCP server	获取、续租、到期
NAT 边界	内外 tuple	middlebox	改写、建表、超时、反向查找
移动性扩展	stable identity、care-of locator	mobile node/anchor	绑定更新、隧道、绕路

做题时，只要发现一个字段跨越了它不该跨越的作用域，就应立刻停下。例如 MAC 地址不能被当成端到端身份，ARP 也不能查询远端主机在另一广播域中的 MAC。

2 地址为什么必须能够聚合

2.1 从逐主机状态到前缀状态

若每台路由器为每台主机保存独立条目，状态规模会跟主机数增长，地址移动和拓扑变化还会触发大量更新。CIDR 将 IPv4 地址解释为：

prefix
p bit

|

interface part,
32-*p* bit

Network = *IP* AND *Mask*.

前缀不是地址字符串的装饰，而是一个集合：所有前 *p* 位相同的地址属于同一个地址块。路由器因而可以用一条聚合路由代表许多更具体地址。

2.2 Subnetting 与 Aggregation 是反向操作

Subnetting 延长前缀，把一个大集合切成多个小作用域；aggregation 缩短前缀，用公共前缀概括多个连续地址块。二者都受两个约束：块大小是 2^h ，起始地址必须按块大小对齐。

传统 408 子网题常用“可分配主机数 $2^h - 2$ ”，但它依赖保留全 0 网络地址与全 1 广播地址的教材模型。/31 点到点链路和 /32 host route 是边界情形，不能把减二写成无条件定律。

VLSM 的生成式算法

把需求按主机数从大到小排列；为每项选能容纳它的最小块；在当前剩余空间中寻找满足该块大小的对齐起点；分配后写出 prefix、地址范围和下一空闲边界。最后用按位与或块边界独立检查，不能只看十进制区间“似乎连续”。

3 主机发送的第一个分叉：Same Subnet?

主机拿到目的 IP 后，不会立即 ARP。它先用自己的本地前缀判断目的地是否在当前三层作用域：

$$\text{next-hop IP} = \begin{cases} \text{destination IP,} & \text{目的在本地子网;} \\ \text{default gateway IP,} & \text{目的在远端网络.} \end{cases}$$

之后 ARP 才把 *next-hop IPv4 address* 解析为当前链路上的 MAC。这里的顺序不能颠倒：先决定下一跳是谁，才知道需要解析谁的链路层身份。

贯穿母例：为什么不能 ARP 远端 IP

主机 A 为 192.0.2.10/24，默认网关为 192.0.2.1，目的为 198.51.100.20。

$$198.51.100.20 \text{ AND } /24 \neq 192.0.2.0,$$

故下一跳 IP 是 192.0.2.1。A 查询网关 MAC，构造

$$\text{frame}(\text{MAC}_A \rightarrow \text{MAC}_{R1}) \supset \text{packet}(IP_A \rightarrow IP_B).$$

路由器收到后删除旧 frame；若无 NAT/隧道，目的 IP 仍是 198.51.100.20，而下一跳 MAC 会重新生成。

4 FIB 与 LPM：多个真命题中选最具体动作

4.1 RIB 与 FIB 先分开

NET-05 的控制平面可以从静态配置、OSPF、BGP 等来源得到多条候选 route，经过 preference、metric 与 policy 选择后形成本地路由结论（RIB）。实现再把可转发结论安装为面向快速查找的 FIB。当前 packet 到达时，本册只消费已经安装的 forwarding state。

Advertisements/Config → RIB Candidates → Selected Route → FIB

 (NET-05)

Destination IP $\xrightarrow{\text{LPM}}$ FIB Action

 (NET-04)

4.2 LPM 不是“比较所有路由的距离”

若 FIB 含：

$$10.0.0.0/8 \rightarrow R_1$$

$$10.1.0.0/16 \rightarrow R_2$$

$$10.1.2.0/24 \rightarrow R_3$$

$$0.0.0.0/0 \rightarrow R_4,$$

则 10.1.2.9 同时属于前三个集合，但 /24 最具体。LPM 先在不同覆盖范围间决定具体性；metric/policy 用于路由生成或同一前缀候选的选择，不能拿一个“更小距离”跨前缀覆盖 LPM。

5 路由器组成：控制平面写状态，数据平面搬分组

路由器不是一个抽象的“查表盒”。408 范围内可把它分成四类部件：输入端口、交换结构、输出端口和路由处理器。

Input Port → Switching Fabric → Output Port

Routing Processor ↔ FIB/Control

输入端口完成物理/链路接收、解析与转发表查询；交换结构把分组从输入侧搬到选定输出侧；输出端口排队、调度并重新执行链路封装；路由处理器运行控制协议、管理 RIB 并把可转发结论安装进 FIB。一次分组转发通常走前三者的 fast path，不应被描述成“每个分组都交给路由协议重新选路”。

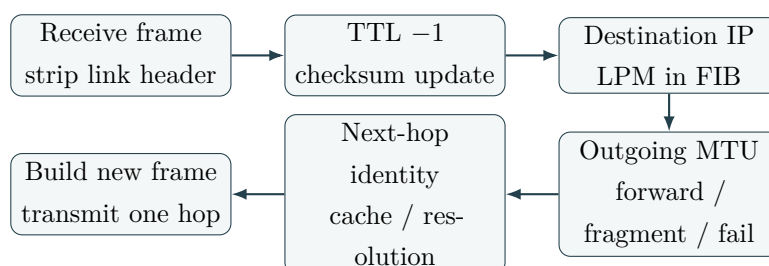
交换结构的教材模型常分为经存储器、经共享总线和经互连网络三类。它们的共同问题是内部传送能力是否赶得上各端口总到达速率。若多个输入争用同一输出，分组会在输入或输出排队；输入端采用单 FIFO 时，队首分组因目标输出繁忙可阻塞其后的、原本可去空闲输出的分组，这就是 head-of-line blocking。

因此必须分开三个速率与两个队列：

$$R_{in}, R_{fabric}, R_{out}; Q_{in}, Q_{out}.$$

交换结构足够快仍不保证无输出排队，因为多个输入可同时汇聚到一个较慢输出；输出调度决定下一帧是谁，但不能凭空增加链路容量。buffer 有限时，持续超载最终表现为丢包，而非无限等待。

6 一个 IPv4 分组的一生



这条生命周期有三个关键不变量：

1. **局部动作**：每台路由器只承诺把 packet 交给当前下一跳，不承诺自己持有完整端到端路径；
2. **作用域更新**：每跳重建 frame，TTL/Hop Limit 递减；无改写机制时端点 IP 语义保持；
3. **有限占用**：即使路由暂时形成 loop，TTL/Hop Limit 也让 packet 最终退出系统。

TTL 不是实际秒数 deadline。IPv4 中 TTL 改变导致首部校验和更新；IPv6 使用 Hop Limit 且基础首部没有 header checksum。

7 ARP、DHCP 与 ICMP：三种不同反馈

7.1 ARP：局部名字解析软状态

ARP 缓存近似保存

$$(IPv4 \text{ next-hop address}) \rightarrow (MAC \text{ address}, age).$$

缓存未命中时才需要在当前广播域请求。因缓存、链路类型和实现不同,“经过 N 个路由器必然发生 $N+1$ 次 ARP”不是稳定规律。IPv6 使用 Neighbor Discovery, 不应把 ARP 机制原样搬过去。

7.2 DHCP: 在没有配置时取得进入 IP 世界的条件

DISCOVER $\rightarrow$ OFFER $\rightarrow$ REQUEST $\rightarrow$ ACK $\rightarrow$ Bound $\rightarrow$ Renew/Rebind/Expire.

DHCP 的输出不只是一个 IP, 而是带期限的地址、prefix、gateway、DNS 等配置。广播和 UDP 服务于 bootstrap; 它不是路由协议, 也不负责之后每个 packet 的逐跳转发。

7.3 ICMP: 报告部分失败, 不制造可靠性

ICMP 可表达 Time Exceeded、Destination Unreachable、Echo、Packet Too Big 等反馈。它让端点观察到部分网络层事件, 却不承诺每次错误都有通知: ICMP 本身可能丢失, 且协议为避免反馈风暴而限制某些差错报文的生成。

8 MTU 与 Fragmentation: 尺寸冲突由谁承担

8.1 IPv4 教材模型

若原始 IPv4 packet 超过输出链路 MTU, 且 DF 等条件允许, source 或中间 router 可分片, 最终 destination 才重组。若首部长为 H , 非最后片 payload 应取不超过 $MTU - H$ 的最大 8-byte 整数倍:

$$Payload_{regular} = 8 \left\lfloor \frac{MTU - H}{8} \right\rfloor, \quad Offset_i = \frac{\text{该片 payload 在原 payload 中的起始字节}}{8}.$$

每片有自己的 total length; Identification 相同; 除最后一片外 MF 为 1。任何一片丢失都会阻止整个原 packet 完成重组, 这是分片放大成本。

8.2 IPv6 改变责任 Owner

IPv6 router 不在路径中分片。包过大时发送 ICMPv6 Packet Too Big; source 调整 packet size, 必要时由 source 使用 Fragment extension header。准确表述是“router 不分片”, 不是“IPv6 不允许分片”。

分片题的状态表

逐片写 ‘payload bytes / total length / offset / MF’, 总 payload 必须守恒; 除最后片外检查 8-byte 对齐; 再明确重组 Owner。只写一个分片公式而不推进每片状态, 最容易在最后一片和 offset 上出错。

9 NAT: 转发路径上的有状态改写

NAPT 维护双向映射:

$$(private\ IP, private\ port, protocol) \leftrightarrow (public\ IP, public\ port, protocol).$$

出站 packet 触发或复用映射并改写 source tuple；返回 packet 必须用 public tuple 命中同一状态，恢复内部 endpoint。首部变化还会影响相关 checksum。

NAT 用地址复用换取 per-flow state、超时、进站建立困难和端到端透明性下降。它可能对未经邀请的进站流量形成阻碍，但 NAT 本身不等于完整 firewall policy，更不是 routing protocol。

10 IPv6：地址空间、作用域与首部责任一起改变

IPv6 具有 128-bit 地址、固定 40-byte 基础首部、extension header 链、Hop Limit 与 Next Header。它移除 IPv4 header checksum，把路径分片责任推回 source，并用 Neighbor Discovery 承担邻居发现。双栈与隧道是过渡策略类别，具体部署还可能与其他翻译组合；考试必须服从题设，不把某一种方案写成唯一现实。

10.1 文本压缩必须可逆

IPv6 地址由 8 组 16-bit 十六进制数组成。每组可删去前导零；一段连续全零组可用 :: 压缩，但一个地址中只能出现一次，否则无法唯一恢复省略了多少组。做题时采用固定的反向检查：先数显式组数，再令 :: 补足到 8 组，每组补齐 4 个十六进制位，最终应恰为 128 bit。

前缀仍写作 address/prefix-length。地址中出现全零组不改变前缀长度；“冒号位置”也不是网络号与接口号的天然边界，边界只由 prefix length 给出。

10.2 地址类型先问“交付给几个接口”

类型	典型表示	交付语义	作用域/边界
Unicast	global、FE80::<10 等	交给一个接口	link-local 只在本链路使用，router 不跨链路转发
Anycast	取自 unicast 空间	交给路由度量下的一个“最近”接口	语法上不能仅凭地址与 unicast 区分
Multicast	FF00::<1	交给组内多个接口	flags/scope/group ID 共同决定组语义
Special	::1/128、::1/128	未指定、回环	不能当普通可转发全局地址

IPv6 地址属于接口，不是“每台主机只能有一个地址”；同一接口可以同时拥有 link-local、global unicast 和若干 multicast 地址。IPv6 没有 broadcast，原来依赖广播的部分本地控制任务改用有明确作用域的 multicast，但这不等于“multicast 就是 broadcast 的改名”。

11 IP Multicast：成员关系与分发路径是两个 Owner

单播为每个接收者发送一份，广播向作用域内所有节点复制；组播把目标表示为 group，使网络只在通向成员的分叉处复制：

Sender sends once to Group G → Multicast distribution tree → replicate only at branches

发送者不必是组成员；成员可动态加入或离开；组播仍继承 IP 的尽力而为语义，不因“一对多”自动具备可靠性或有序性。

IPv4 组播地址范围是 224.0.0.0/4, 即最高四位为 1110; 它标识接收者组, 不是某台单一主机。IPv6 multicast 使用 FF00::/8, 其中 scope 字段限制组的作用范围。地址范围只回答“目标属于哪个组/作用域”, 不能单独生成从 source 到所有成员网络的分发路径。

完整组播系统至少含两个不同问题:

- 1. **Local membership:** 主机与本地 multicast router 之间维护“本链路是否还有 group G 的接收者”。IPv4 教材模型由 IGMP 承担; query/report/leave 改变的是成员软状态。
- 2. **Inter-router delivery:** 路由器之间构造到各成员网络的无环分发状态, 使分组只沿需要的接口复制。具体组播路由协议不由 IGMP 代替。

组播转发不能直接照搬普通单播的“只按 destination 做一次 LPM”。其核心检查通常是: 分组是否从到达 source 的合理反向接口进入, 以及应复制到哪些有下游成员的 outgoing interfaces。408 若只考基本概念, 应写清 **membership state** $\neq$ **distribution-tree state**, 不擅自展开考纲外协议细节。

12 408 常见网络层协议流程: 按报文推进

前面的章节给出了机制边界; 本节补上题目中常要求逐步填写的报文流程。每条流程都先写触发条件, 再写报文携带的关键字段, 最后写状态由谁改变。

12.1 IPv4/IPv6 首部: 字段怎样服务转发

首部对象	408 常考字段	字段在流程中的作用
IPv4 基础首部	Version、IHL、Total Length、Identification、Flags、Fragment Offset、TTL、Protocol、Header Checksum、Source/Destination	路由器检查长度与 TTL; 分片使用三元组; Protocol 交给上层; TTL 变化后 checksum 必须重算
IPv6 基础首部	Version、Traffic Class、Flow Label、Payload Length、Next Header、Hop Limit、Source/Destination	固定基础首部便于转发; Next Header 串接扩展/上层; 路径 router 不分片且无 header checksum

不要把 IP 首部字段默写成“每跳都变”: 通常变化的是 TTL/Hop Limit、IPv4 checksum, 以及分片或 NAT 等机制明确改写的字段; Source/Destination IP 在无 NAT、隧道或移动性扩展时保持端点语义。

12.2 ARP: 同网段与异网段的请求-应答

Host decides next-hop IP

→ ARP Request: broadcast, target protocol address = next-hop IP

→ owner sends ARP Reply: unicast, sender IP/MAC binding

→ cache binding with aging

→ encapsulate packet in frame and send.

同网段时 next-hop IP 是最终 destination IP; 异网段时是 default gateway。Request 在当前广播域内传播, router 不转发 ARP 广播。题目若给“缓存已命中”, 应跳过 Request; 若题目换成 IPv6, 协议对象转为 Neighbor Discovery。

12.3 DHCP: DORA 与租约生命周期

新 client 尚无可用地址时，经典流程为：

DHCPDISCOVER (broadcast) → DHCPOFFER → DHCPREQUEST (选择 server)
→ DHCPACK (lease/config).

DISCOVER 找服务；OFFER 提供 proposed IP、lease 与配置；REQUEST 明确选择哪个 offer；ACK 使 client 进入 Bound。租约未到期前发送 renew REQUEST；续租失败再进入 Rebind；最终过期则释放配置并重新发现。DHCP 的 server identifier、requested IP、lease time、subnet mask、router、DNS 等选项是配置证据，不是普通 IP forwarding 表项。

12.4 ICMP：错误与诊断反馈

触发	典型 ICMP 报文	接收方如何使用
TTL/Hop Limit 耗尽	Time Exceeded	traceroute 观察该跳；源端不因此获得可靠传输承诺
无路由/端口/策略拒绝	Destination Unreachable	区分网络、主机、协议/端口或分片相关原因（服从题设）
Echo 诊断	Echo Request/Reply	ping 检查可达性与往返时间，不等同应用服务可用
IPv6 packet 超过路径 MTU	Packet Too Big	source 更新 PMTU/packet size; router 不分片

ICMP 是反馈路径，不是 ACK；它可能丢失，也不能替代 TCP/ARQ 的重传状态。

12.5 IPv4 分片：一个数值流程

设原 payload 为 4000 B，IPv4 首部 $H = 20$ B，输出 MTU 为 1500 B，允许分片。每个非末片最多承载 1480 B，于是：

	<i>payload</i>	<i>total length</i>	<i>offset</i>	<i>MF</i>
1	1480	1500	0	1
2	1480	1500	185	1
3	1040	1060	370	0

三个 fragment 共享 Identification；offset 以 8 B 为单位；最终 destination 依据 Identification、Source/Destination 和 Protocol 等信息重组。任一片丢失都会使原始 datagram 交付失败。若题设 DF=1 或 IPv6 router 分片，流程转为 ICMP/PMTU 分支。

12.6 NAT/NAPT：出站建表与返回匹配

private tuple arrives → allocate public tuple → rewrite source → forward

return packet hits public tuple → lookup mapping → rewrite destination → deliver internal endpoint.

题目应同时维护映射表、空闲/超时状态和 checksum 影响。没有 public tuple 命中时，入站 packet 通常不能仅凭目的 public IP 推出内部 endpoint；这解释了 NAT 的入站可达性边界。

12.7 IPv6 Neighbor Discovery: ARP 的替代接口

在 408 题设中可将其抽象为：节点用 Neighbor Solicitation 查询邻居链路地址，邻居用 Neighbor Advertisement 响应；Router Solicitation/Advertisement 还可帮助主机获得前缀、默认路由等配置。它们仍然服务“当前一跳身份/配置”，不能因此把 IPv6 邻居发现写成跨网路由协议。

13 Mobile IP：用绑定把稳定身份接到当前位置

固定 IP 同时被当成“谁”和“在哪里”时，节点换网会产生冲突：保持地址会破坏拓扑聚合，改地址又会破坏持续身份。Mobile IP 的最小母模型是：

$$\boxed{\text{Stable home identity} \neq \text{Current care-of locator}}$$

移动节点向锚点/归属机制登记 binding；发往稳定身份的流量可被截获并隧道到当前 locator，形成潜在 triangle routing、额外状态和故障依赖。

经典 Mobile IPv4 把这条抽象落实为四个角色：mobile node (MN)、home agent (HA)、可选 foreign agent (FA) 与 correspondent node (CN)。home address 维持持续身份，care-of address (CoA) 表示当前隧道终点；CoA 可以是 FA 提供的 foreign-agent CoA，也可以是 MN 自己取得的 co-located CoA。

1. **Agent discovery**: HA/FA 发送 Agent Advertisement, MN 也可 Solicitation; MN 据此判断自己在 home network 还是 foreign network, 并取得可用 CoA。
2. **Registration**: 离家后, MN 直接或经 FA 向 HA 发 Registration Request; HA 验证后建立带 lifetime 的 *home address* $\rightarrow$ *CoA* binding, 并返回 Registration Reply。失败或超时不能进入可用绑定状态。
3. **Tunneling**: CN 仍把数据报发往 home address; HA 在 home network 截获, 将原 datagram 封装进外层 datagram, 外层 destination 为 CoA; 隧道终点解封装后交给 MN。
4. **Return/deregister**: MN 回到 home network 后注销旧绑定, 恢复普通路由交付, 避免继续绕经旧 CoA。

基本模型的正向路径可能是 $CN \rightarrow HA \rightarrow CoA \rightarrow MN$, 反向却由 MN 按普通路由直接发往 CN, 形成 triangle routing。它不是路由环, 而是稳定身份经锚点重定向造成的路径不对称。隧道的外层地址服务 locator, 内层 home address 保留端点语义; 解题必须分别推进两层 TTL、长度/MTU 与封装状态。

这里保留的是“身份-位置分离、绑定、锚点、隧道”的可复用结构。经典 Mobile IP 的 Home Agent/Foreign Agent 与蜂窝核心网中的 HSS、P-GW 等组件不具有稳定的一一等价关系, 不能因为功能相似就直接换名。

14 五列概念边界

概念 A	≠ 概念 B	真正区别与题面信号	混淆后果
Destination IP	≠ Next-hop IP	最终三层目标 vs 当前节点的交付对象；先做 same-subnet/LPM	跨网段 ARP 错对象
Next-hop IP	≠ MAC	三层转发动作 vs 当前链路身份	把 route table 写成 MAC table
RIB selection	≠ FIB lookup	控制面选路/安装 vs packet 到达时 LPM	把 metric 与 LPM 混算
Subnet	≠ VLAN	三层 prefix 作用域 vs 二层广播作用域	误认为天然一一对应
TTL	≠ Deadline	逐跳生命预算 vs 真实时间限制	用秒解释 TTL
Fragmentation	≠ Segmentation	IP 适配 MTU vs transport 构造传输单元	字段和重组 Owner 错
NAT	≠ Routing	tuple 改写和映射 vs 下一跳选择	漏掉反向状态
Home identity	≠ Locator	持续身份 vs 当前拓扑位置	移动时把换网等同换身份
IGMP membership	≠ Multicast routing	本地链路组成员状态 vs 路由器间分发状态	用一次 Join 直接生成全网树
Routing processor	≠ Switching fabric	生成/安装控制状态 vs 搬运已查表分组	认为每包都运行 OSPF/BGP

15 Correctness、Cost 与 Tradeoff

机制	获得的能力	主要状态/成本	边界
CIDR/aggregation	压缩地址与转发状态	分配对齐、摘要可能隐藏细节	更具体前缀仍可例外
LPM	对重叠前缀选最具体动作	快速查找结构	依赖已安装 FIB
ARP/DHCP	本地身份解析与启动配置	cache/lease、广播、老化	受链路/广播域限制
TTL/ICMP	限制循环并提供反馈	丢弃、反馈流量	不保证通知到达
Fragmentation	适配异构 MTU	首部、重组、丢片放大	IPv4/IPv6 Owner 不同
NAT	复用 IPv4 地址	per-flow mapping、超时、改写	降低端到端透明性
Mobile anchor	身份与位置解耦	binding、tunnel、绕路	仅作扩展关系
Multicast	在分叉点复制到动态成员组	membership 与 tree state	不保证可靠/有序，也不等于广播
Router queues	吸收瞬时到达与速率不匹配	排队时延、HOL、有限 buffer	持续超载最终丢包

16 做题控制协议与 First Divergence

1. 写当前节点：host、router、DHCP client/server 还是 NAT middlebox；
2. 写当前作用域和名字类型：destination IP、next-hop IP、MAC 或 tuple；
3. host 先做 same-subnet，router 对已安装 FIB 做 LPM；

- 4. 明确 next-hop IP 后，才判断邻居缓存是否命中、是否需要解析；
- 5. 逐跳维护 TTL/Hop Limit、frame 地址以及必要的 checksum；
- 6. 比较 packet size 与 outgoing MTU，声明 IPv4/IPv6 和 DF/PMTU 条件；
- 7. NAT 维护正反向 tuple；分片维护逐片状态表；
- 8. IPv6 地址先恢复 8 组并判作用域；组播分开 membership 与 distribution state；
- 9. Mobile IP 分开内外层地址，并逐步检查 discovery、registration、tunnel 与 deregistration；
- 10. 路由器组成题逐包追踪 input queue、FIB lookup、fabric、output queue 与 link transmit；
- 11. 用“哪个 Owner 在什么事件后更新了什么状态”复核答案。

高频 First Divergence

先 ARP 最终目的 IP，说明漏了 same-subnet 分叉；LPM 后又拿不同长度前缀的 metric 混排，说明混淆了具体性与选路；认为每跳都改变目的 IP，说明把 frame 重封装投射到 packet；写“IPv6 不能分片”，说明没有区分 router 与 source；一个地址写两个 ::，说明丢失可逆性；把 IGMP 当成组播路由算法，说明混淆本地成员与全网分发；把 HA 与 FA 当成必经同一设备，说明没有识别两类 CoA；写“NAT 就是防火墙”，说明没有识别映射状态与安全策略的边界。

17 考纲映射、来源处理与一页复原

旧笔记主题	本册归宿	处理结论
IPv4、CIDR、子网与路由基础	prefix/same-subnet/LPM	Canonical，补足 RIB/FIB 边界
ARP、DHCP、ICMP、NAT	局部解析、启动、反馈、改写	Canonical，删除固定 ARP 次数等绝对化
IPv4/IPv6 分片	MTU 责任模型	Canonical，修正“IPv6 不允许分片”
Mobile IP	身份-位置分离、发现/注册/隧道	Canonical 408 Core，拒绝蜂窝组件硬等同
IPv6 地址、IP multicast、router composition	地址作用域、成员/分发、数据平面	Canonical，本轮考纲审计补齐
设备表、交换表、路由协议	NET-02/NET-05	只建立接口，不重复拥有

一页压缩

先定 Scope → 识别名字类型 → 用 Prefix 得到 Next Hop
→ 解析当前链路身份 → 推进 packet/frame 状态

复原本册时回答：为什么 prefix 能压缩状态？Same-subnet 怎样决定 ARP 对象？RIB 与 FIB 分别是谁的输出？输入/交换结构/输出分别承担什么？IPv6 地址怎样从文本恢复并判作用域？IPv4/IPv6 的分片 Owner 有何不同？组播成员与分发状态由谁维护？Mobile IP 怎样用 binding 与 tunnel 连接 home identity 和 CoA？